

Homework 7

7.4 $R_i = ?$ $U_o/U_i = ?$

7.4 电路如图 P 7.4 所示，试求其输入电阻和比例系数。

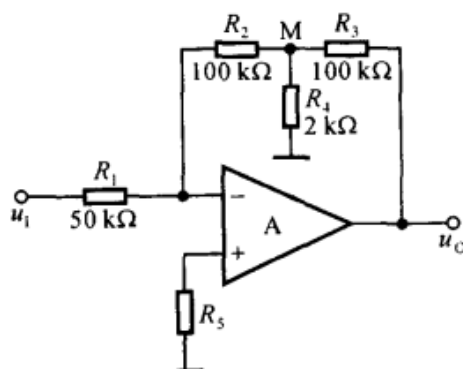


图 P 7.4

7.5 in fig7.4, $U_{om} = \pm 14V$, $U_i = 2V(DC)$

(1) if $R_2 = 0$, $U_o = ?$

(2) if $R_3 = 0$, $U_o = ?$

(3) if $R_4 = 0$, $U_o = ?$

(4) if $R_4 = \infty$, $U_o = ?$

7.5 电路如图 P 7.4 所示，集成运放输出电压的最大幅值为 $\pm 14V$ ， u_i 为 $2V$ 的直流信号。分别求出下列各种情况下的输出电压。

(1) R_2 短路；(2) R_3 短路；(3) R_4 短路；(4) R_4 断路。

7.6 $U_o/U_i = ?$ In fig7.6 (a) - (d)

7.6 试求图 P 7.6 所示各电路输出电压与输入电压的运算关系式。

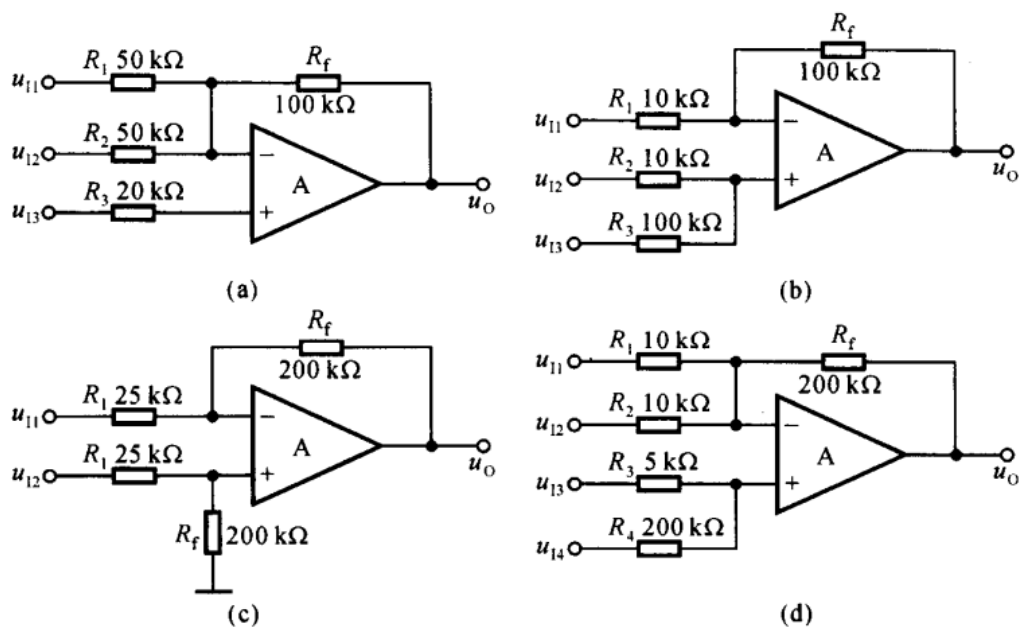


图 P7.6

7.8 $I_L = ?$

7.8 图 P7.8 所示为恒流源电路，已知稳压管工作在稳压状态，试求负载电阻中的电流。

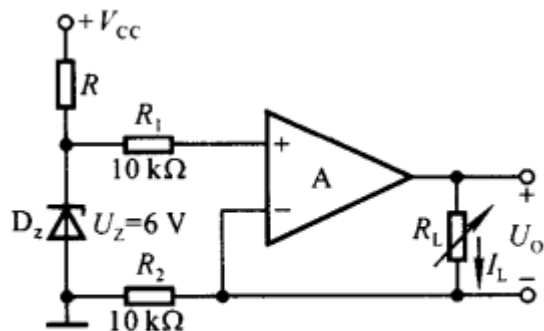


图 P7.8

7.9

(1) $U_o = ?$

(2)

If $R_2 = 0$, $R_1 = R_w$, $u_{11} = 10 \text{ mV}$, $u_{12} = 20 \text{ mV}$, $u_o = ?$

- (3) $U_{om} = \pm 14V$, $u_{i1max} = 10\text{ mV}$, $u_{i2max} = 20\text{ mV}$, $U_{i1min} = U_{i2min} = 0$, In order to ensure the integrated op amp work in the linear area, $R_2 = ?$

7.9 电路如图 P 7.9 所示。

- (1) 写出 u_o 与 u_{i1} 、 u_{i2} 的运算关系式；
- (2) 当 R_w 的滑动端在最上端时，若 $u_{i1} = 10\text{ mV}$ ， $u_{i2} = 20\text{ mV}$ ，则 $u_o = ?$

- (3) 若 u_o 的最大幅值为 $\pm 14\text{ V}$ ，输入电压最大值 $u_{i1max} = 10\text{ mV}$ ， $u_{i2max} = 20\text{ mV}$ ，它们的最小值均为 0，则为了保证集成运放工作在线性区， R_2 的最大值为多少？

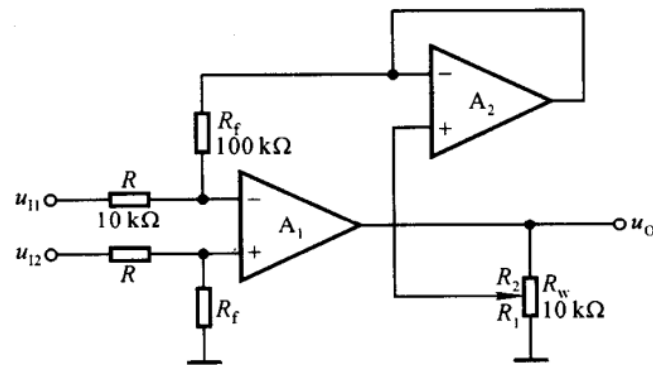


图 P 7.9

7.10 $U_o = ?$

7.10 分别求解图 P 7.10 所示各电路的运算关系。

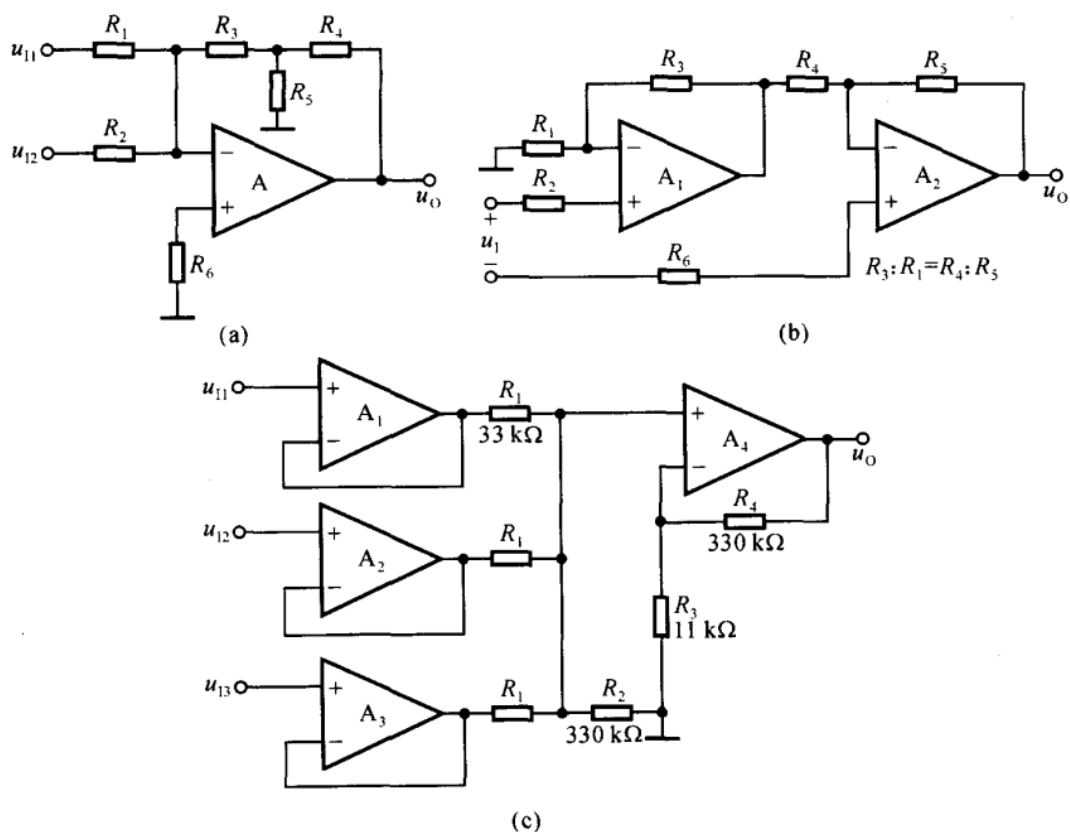


图 P 7.10

7.11 Draw the waveform of the output voltage u_o ($t=0, u_o=0$)

7.11 在图 P 7.11 (a) 所示电路中, 已知输入电压 u_i 的波形如图(b)所示, 当 $t=0$ 时 $u_o=0$ 。试画出输出电压 u_o 的波形。

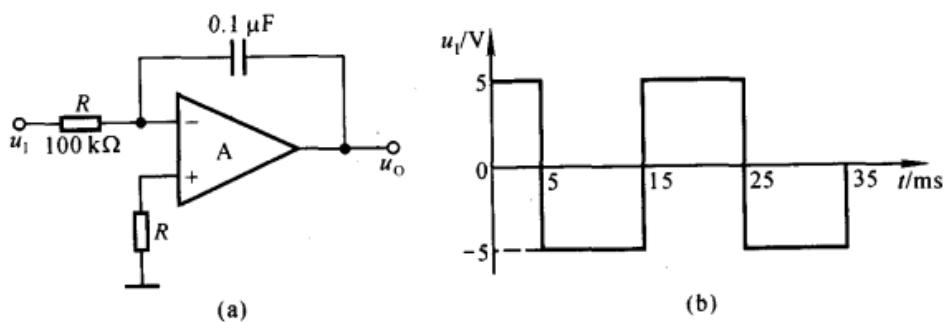


图 P 7.11

7.12 As shown the waveform of the input voltage in fig 7.11(b), Draw the waveform of the output voltage u_o ($t=0, u_o=0$)

7.12 已知图 P 7.12 所示电路输入电压 u_i 的波形如图 P 7.11 (b) 所示，且当 $t = 0$ 时 $u_o = 0$ 。试画出输出电压 u_o 的波形。

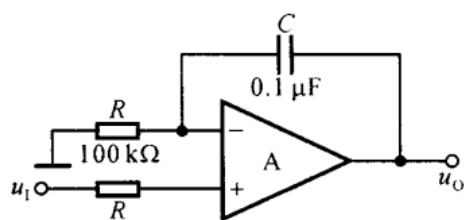


图 P 7.12

7.13 $U_o = ?$

7.13 试分别求解图 P 7.13 所示各电路的运算关系。

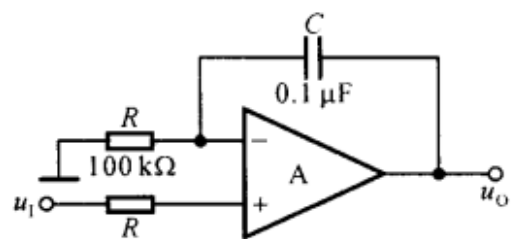


图 P 7.12

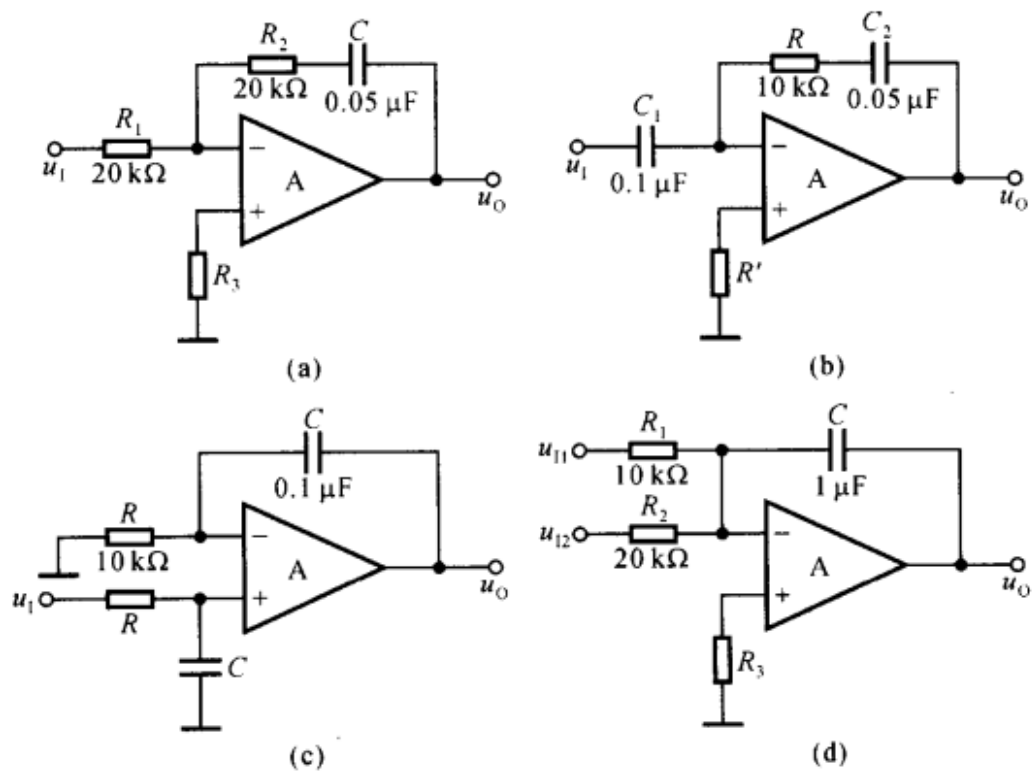


图 P 7.13